

DATA STRUCTURE AGENT

堆的应用专题

Top-K、中位数维护和调度

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能判断 Top-K 用大根堆还是小根堆
- 能理解双堆维护中位数
- 能解释优先队列调度

二、核心概念

Top-K 用大小为 k 的堆维护当前最优的 k 个元素。

双堆 一个最大堆保存较小一半，一个最小堆保存较大一半。

调度 优先级高的任务先出队。

三、状态变化或解题路径

- 1. 确定要保留最大还是最小
- 2. 堆大小超过 k 时弹出不需要的元素
- 3. 每次更新后堆顶代表当前答案

操作模板

```
for x in nums:
    heappush(heap, x)
    if len(heap) > k:
        heappop(heap)
answer = heap[0]
```

易错点

- Top-K 最大值误用最大堆导致难以淘汰
- 忘记限制堆大小为 k

- 中位数双堆没有保持大小平衡

练习题

- 求第 k 大元素应该维护什么堆？
- 两个堆如何得到中位数？
- 任务调度为什么不用普通队列？

小结

堆应用的共同点是只关心当前最优元素，而不是全部排序。